# Examen

Tema 8: Teorema de Pitágoras y semejanza · Matemáticas · 2º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Pitágoras (2 puntos)

Enuncia el teorema de Pitágoras y calcula la hipotenusa de un triángulo de catetos 5 y 12 cm.

## 2 Aplicaciones (2 puntos)

Calcula la diagonal de un rectángulo de 9 cm por 12 cm.

## 3 Problemas (2 puntos)

Una rampa de 10 m de longitud salva un desnivel de 6 m. ¿Qué distancia horizontal ocupa?

## 4 Semejanza (2 puntos)

Dos cuadrados son semejantes con razón 3. Si el pequeño tiene 4 cm de lado, calcula el perímetro y el área de los dos.

## 5 Escalas

(2 puntos)

En un mapa a escala 1:50 000 dos puntos están a 7 cm. ¿Qué distancia real hay entre ellos en km?